Recuperação Paralela - 07/05 - 2ª Série

Exercício 1 - Alternativa C

ok $C_{12}H_{26(s)} + 37/2\ O_{2(g)} \rightarrow 12CO_{2(g)} + 13H_2O_{(v)}$ $-7513\ kJ$

inv. $6CO_{2(g)} + 7H_2O_{(v)} \rightarrow C_6H_{14(g)} + 19/2\ O_{2(g)}$ $+4163\ kJ$

inv. 2x $6CO_{2(g)} + 6H_2O_{(v)} \rightarrow 2C_3H_{6(g)} + 9O_{2(g)}$ $+4440\ kJ$

$C_{12}H_{26(s)} \rightarrow C_6H_{14(g)} + 2C_3H_{6(g)}$ $\Delta H = +1090\ kJ$

Exercício 2 - 02 + 04 = 06

ok $C_2H_{4(g)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 2H_2O_{(v)}$ $-1411,2\ kJ$

ok $H_{2(g)} + 1/2\ O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(v)}$ $-285,8\ kJ$

inv. $2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(v)} \rightarrow C_2H_{6(g)} + 7/2\ O_{2(g)}$ $+1560,7\ kJ$

$C_2H_{4(g)} + H_{2(g)} \rightarrow C_2H_{6(g)}$ $\Delta H = -136,3\ kJ$

Exercício 3 - Alternativa B

ok $C_6H_4(OH)_{2(aq)} \longrightarrow C_6H_4O_2 + \cancel{H_{2(g)}}$ $+177\ kJ$

ok $H_2O_{2(aq)} \longrightarrow H_2O_{(l)} + \cancel{1/2\ O_{2(g)}}$ $-94,6\ kJ$

ok $\cancel{H_{2(g)}} + \cancel{1/2\ O_{2(g)}} \longrightarrow H_2O_{(l)}$ $-286\ kJ$

$C_6H_4(OH)_{2(aq)} + H_2O_{2(aq)} \longrightarrow C_6H_4O_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)}$

$\Delta H = -203,6\ kJ$

Exercício 4 - Alternativa C

I - incorreto - indica que as reações são exotérmicas.

II - correto

inv $H_2O_{(v)} \longrightarrow \cancel{H_{2(g)}} + \cancel{1/2\ O_{2(g)}}$ $+57,8\ kcal$

ok $\cancel{H_{2(g)}} + \cancel{1/2\ O_{2(g)}} \longrightarrow H_2O_{(l)}$ $-68,3\ kcal$

$H_2O_{(v)} \longrightarrow H_2O_{(l)}$ $\Delta H = -10,5\ kcal$

III - incorreto

inv. $H_2O_{(l)} \longrightarrow \cancel{H_{2(g)}} + \cancel{1/2\ O_{2(g)}}$ $+68,3\ kcal$

ok $\cancel{H_{2(g)}} + \cancel{1/2\ O_{2(g)}} \longrightarrow H_2O_{(s)}$ $-70,0\ kcal$

$H_2O_{(l)} \longrightarrow H_2O_{(s)}$ $\Delta H = -1,7\ kcal$

IV - correto ✱

$H_{2(g)} + 1/2\ O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(v)}$ $\Delta H = -57,8\ kcal$

$H_{2(g)} + 1/2\ O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(\ell)}$ $\Delta H = -68,3\ kcal$

$-57,8\ kcal > -68,3\ kcal$

V - correto

Exercício 5 - Alternativa A

inv. $C_6H_{12}O_{6(aq)} \longrightarrow 6C_{(s)} + 3O_{2(g)} + 6H_{2(g)}$ $+1263\ kJ$

×6 $6H_{2(g)} + 3O_{2(g)} \longrightarrow 6H_2O_{(\ell)}$ $-1716\ kJ$

×6 inv $6C_{(s)} + 6O_{2(g)} \longrightarrow 6CO_{2(g)}$ $-2364\ kJ$

$C_6H_{12}O_{6(aq)} + 6O_{2(g)} \longrightarrow 6CO_{2(g)} + 6H_2O_{(\ell)}$ $\Delta H = -2817\ kJ$

$2817\ kJ$ —— $180\ g$ (1 mol) de $C_6H_{12}O_6$

x —— $30\ g$

$x = -156,5\ kJ$

Exercício 6

0 ⇒ correto
1 ⇒ correto
2 ⇒ correto
3 ⇒ correto
4 ⇒ incorreto

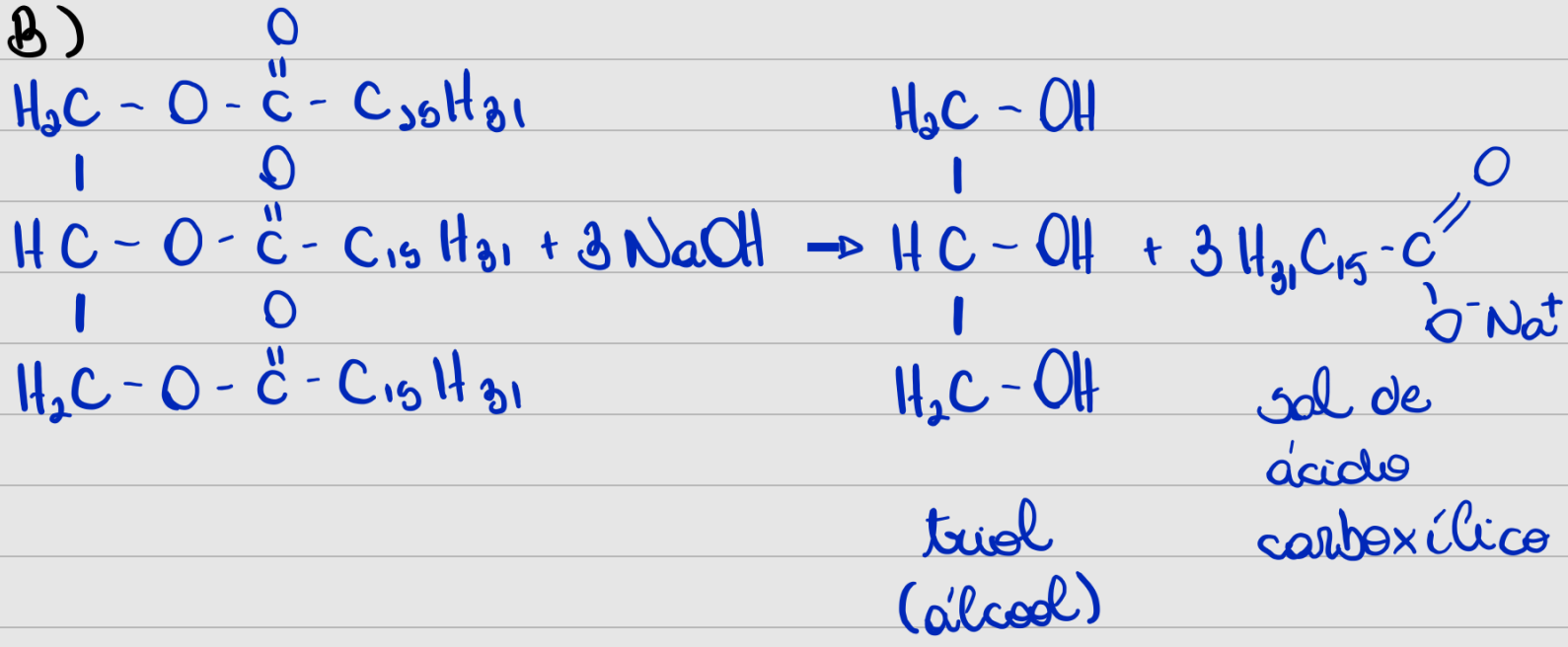
Os ácidos carboxílicos de cadeia longa, denominados ácidos graxos, que constituem óleos ou gorduras são insolúveis em meio aquoso, pois são predominantemente apolares.

Exercício 7 - Alternativa D

Exercício 8

A) Éster

B)



Exercício 9 - Alternativa E

I - incorreto → $C_{19}H_{38}O_2$ → 298 g/mol

II - correto

III - correto

IV - correto → reação de 1 : 3

Exercício 10 - 01 + 02 + 32 = 35

01 - correto

02 - correto

04 - incorreto

08 - incorreto desconsiderar

16 - incorreto → propan-1,2,3-triol

32 - correto

Exercício 33 - Alternativa C

$0{,}2\ mol\ HCl$ — $1000\ mL$

x — $100\ mL$

$$x = 0{,}02\ mol\ HCl$$

$$HCl_{(aq)} \longrightarrow H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

$0{,}02\ mol$ | $0{,}02\ mol$

$0{,}4\ mol\ HI$ — $1000\ mL$

y — $250\ mL$

$$y = 0{,}1\ mol\ HI$$

$$HI_{(aq)} \longrightarrow H^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}$$

$0{,}1\ mol$ | $0{,}1\ mol$

$$n_{total} = 0{,}02 + 0{,}1 = 0{,}12\ mol\ H^+$$

$0{,}12\ mol\ H^+$ — $500\ mL$

z — $1000\ mL$

$$z = 0{,}24\ mol/L$$

Exercício 12

A) 0,05 mol NaClO — 1 L
x — 10 L

x = 0,5 mol NaClO

74,5 g NaClO — 1 mol
y — 0,5 mol

y = 37,25 g NaClO

B) 0,05 mol NaClO — 1 L
x — 0,5 L

$x = 2,5 \cdot 10^{-2}$ mol NaClO

$5 \cdot 10^{-3}$ mol NaClO — 1 L
$2,5 \cdot 10^{-2}$ mol NaClO — y

y = 5 L ou 5000 mL

C) 74,5 g NaClO — 1 mol
x — 0,1 mol

x = 7,45 g/L de NaClO

Exercício 13 - Alternativa c

$0{,}8\,g \text{ — } 1000\,mL$
$x \text{ — } 25\,mL$

$0{,}032\,g \text{ — } 100\,mL$
$z \text{ — } 5\,mL$

$\{x = 0{,}032\,g\}$

$\{z\ 6 \cdot 10^{-4}\,g\}$

* Conc. da Sol. 2

$0{,}032\,g \text{ — } 100\,mL$
$y \text{ — } 1000\,mL$

$\{y = 0{,}32\,g/L\}$

* Conc. da Sol. 3

$6 \cdot 10^{-4}\,g \text{ — } 100\,mL$
$w \text{ — } 1000\,mL$

$\{w = 0{,}006\,g/L\}$

Exercício 14 - Alternativa E

$0{,}25\,mol\ NH_3 \text{ — } 1000\,mL$
$x \text{ — } 500\,mL$

$\{x = 0{,}125\,mol\ NH_3\}$

$17\,g\ NH_3 \text{ — } 1\,mol$
$y \text{ — } 0{,}125\,mol$

$\{y = 2{,}125\,g\ NH_3\}$

$28\,g\ NH_3 \text{ — } 100\,g\ sol$
$2{,}125\,g\ NH_3 \text{ — } z$

$\{z \cong 7{,}59\,g\ sol.\}$

$0{,}9\,g\ sol. \text{ — } 1\,mL$
$7{,}59\,g\ sol. \text{ — } w$

$\{w \cong 8{,}4\,mL\}$

Exercício 15 - Alternativa B

2,8 g soluto / 100 g solução

2,5 g soluto — 100 g solução
2,8 g soluto — x

x = 112 g solução máxima

↳ 12 g de H_2O

2,0 g soluto — 100 g solução
2,8 g soluto — y

y = 140 g solução mínimo

↳ 40 g de H_2O

A massa de água deve estar entre 12 g e 40 g.

Exercício 16 - 02 + 04 + 08 = 14

01) incorreto:

3 mol H_2SO_4 — 1 L
x — 3 L

x = 3 mol H_2SO_4

3 mol H_2SO_4 — 400 mL
y — 1000 mL

y = 7,5 mol/L

02) correto

$4\ mol\ H_2SO_4 \text{ — } 1000\ mL$
$x \text{ — } 50\ mL$

$\{x = 0,2\ mol\ H_2SO_4\}$

$0,2\ mol\ H_2SO_4 \text{ — } 100\ mL$
$y \text{ — } 1000\ mL$

$\{y = 2\ mol/L\}$

04) correto

$1\ mol/L$
$\updownarrow$
$98\ g/L$

$0,5\ mol/L \Rightarrow 2\ L \Rightarrow 1\ mol$
$\updownarrow$
$98\ g$

08) correto

$5\ mol\ H_2SO_4 \text{ — } 1000\ mL$
$x \text{ — } 200\ mL$

$\{x = 1\ mol\ H_2SO_4\}$

$1\ mol\ H_2SO_4 \text{ — } 250\ mL$
$y \text{ — } 1000\ mL$

$\{y = 4\ mol/L\}$

Exercício 17 - Alternativa A

Solução 1 + Solução 2 ⟶ Sol. final

x mol/L = $3y$ mol/L (200 mL) | y mol/L (600 mL) | 0,3 mol/L

$3y$ mol — 1000 mL
n_1 — 200 mL

$n_1 = 0{,}6y$ mol

y mol — 1000 mL
n_2 — 600 mL

$n_2 = 0{,}6y$ mol

0,3 mol — 1000 mL
1,2 y mol — 800 mL

$1200y = 240$

$y = 0{,}2$ mol/L

$x = 3 \cdot y$

$x = 3 \cdot 0{,}2$

$x = 0{,}6$ mol/L